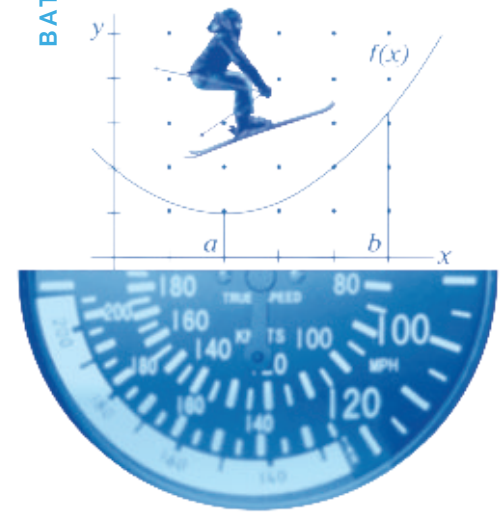




BATXILLERAT

2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



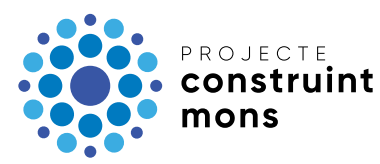
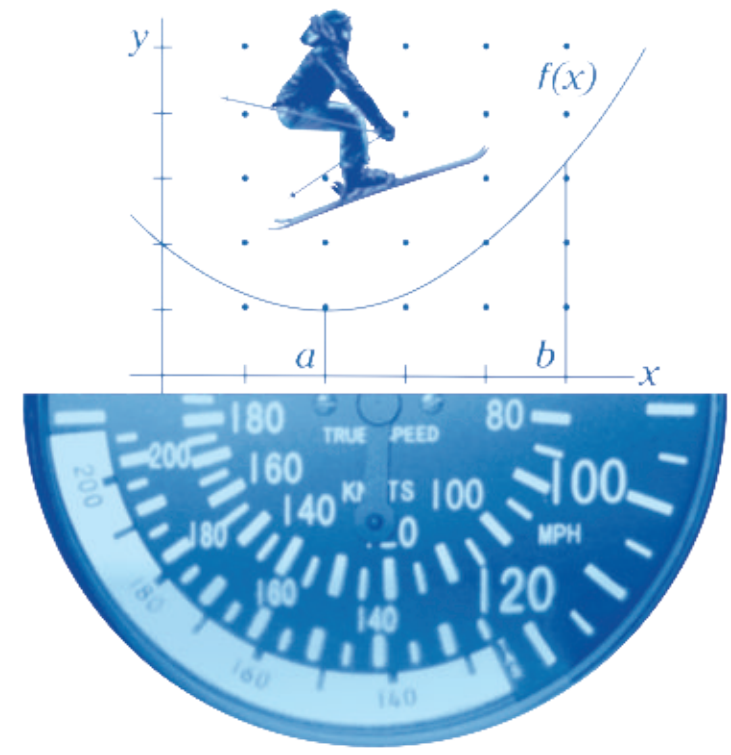
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 14. Donades les matrius A i B amb la mateixa dimensió, quina és la dimensió de $(A + B)^t$?

Si A i B són dues matrius amb dimensió $n \times m$, $A + B$ tindrà dimensió $n \times m$. Aleshores, $(A + B)^t$ tindrà dimensió $m \times n$.

PÀG. 18. Quin és el rang màxim d'una matriu que té n files i m columnes?

$$\text{Rang}(A) \leq \min\{n, m\}$$

El rang màxim serà el mínim dels nombres n i m .

PÀG. 20. Pots calcular la inversa

$$\text{de la matriu } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}?$$

No, perquè té dimensió 2×2 i el seu rang és 1.

ACTIVITATS

- 1 Escriu una matriu que compleixi les condicions següents.

- La seva dimensió és 3×2 .
- $a_{32} = -a_{21} = a_{11} = 1$
- $a_{22} = a_{12} = -a_{31} = -2$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- 2 Escriu una matriu de dimensió 2×4 els elements a_{ij} de la qual siguin 0 si $i + j$ és un nombre parell, i 1 si és senar.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 3 Es venen pans de dues farines i dues grandàries diferents. Els pans grans de farina de sègol costen 0,75 € i 1 € els d'espelta, mentre que els pans petits de farina de sègol costen 0,45 € i 0,60 € els d'espelta. Anota aquestes dades en forma de matriu.



La matriu serà de dimensió 2×2 . Les files indiquen el tipus; les columnes, la grandària, i els elements de la matriu, el preu.

$$\begin{pmatrix} 0,45 & 0,75 \\ 0,60 & 1 \end{pmatrix}$$

- 4 Troba el valor de cada incògnita perquè les dues matrius siguin iguals.

$$\begin{pmatrix} x+1 & 3 & 0 \\ z+1 & x+2 & z-1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & y+1 & 0 \\ y+2 & 3 & y \end{pmatrix}$$

Perquè les matrius siguin iguals han de tenir la mateixa dimensió i tots els seus elements han de ser iguals.

Les dues matrius són de dimensió 2×3 .

$$x + 1 = 2 \rightarrow x = 1$$

$$z + 1 = y + 2 \rightarrow z = y + 1 \rightarrow z = 3$$

$$3 = y + 1 \rightarrow y = 2$$

$$x + 2 = 3 \rightarrow x = 1$$

$$0 = 0$$

$$z - 1 = y \rightarrow z = 1 + 2 = 3$$

És a dir, la solució és $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$.

- 5 Escriu un exemple de les matrius següents.

- Una matriu fila amb quatre columnes.
- Una matriu columna amb quatre files.
- Una matriu quadrada d'ordre 4.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\text{a) } A = (1 \quad 3 \quad -1 \quad 0)$$

$$\text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 6 Escriu matrius que compleixin les condicions següents.

- Matriu diagonal d'ordre 4 que compleixi que $a_{ii} = 7$.

b) Matriu identitat amb tres files.

$$a) A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$b) B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7 Escriu matrius que compleixin aquestes condicions.

a) Diagonal d'ordre 3.

b) Triangular superior amb tres columnes, de manera que els elements diferents de 0 compleixin que $a_{ij} = i + j$.

Resposta oberta. Per exemple:

$$a) A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$b) B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

8 Determina la matriu transposada d'aquesta matriu.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ -4 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

9 Donada una matriu quadrada d'ordre 3 amb $a_{12} = 1$, $a_{22} = 0$, $a_{23} = -3$ i $a_{31} = 2$, troba la resta d'elements de la matriu perquè sigui antisimètrica.

$$\begin{pmatrix} a & 1 & b \\ c & 0 & -3 \\ 2 & d & e \end{pmatrix}$$

$$a = 0, b = -2, c = -1, d = 3, e = 0.$$

10 Fes aquesta operació amb matrius.

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 8 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

11 Esbrina els elements que falten si

$$A + B = C.$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & a & b \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & c & d \\ e & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} f & 7 & 6 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & a & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & c & d \\ e & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 7 & 6 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 4+c & 5+d \\ 5+e & a+3 & b-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 7 & 6 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f = 5$$

$$5 + e = 1 \rightarrow e = -4$$

$$4 + c = 7 \rightarrow c = 3$$

$$a + 3 = -1 \rightarrow a = -4$$

$$5 + d = 6 \rightarrow d = 1$$

$$b - 1 = 0 \rightarrow b = 1$$

12 Fes les operacions indicades amb aquestes matrius.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$a) 2(A - B) + 3C$$

$$b) (-2)(A - C) - 3(B + 2C)$$

$$a) 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -8 & 15 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b) -2 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -1 & -5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -18 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}$$

13 Calcula aquesta operació amb matrius.

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot 5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9 & 3 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$= 6 \cdot 0 + 2 \cdot 5 - 8 \cdot 10 - 9 \cdot 5 + 3 \cdot 1 - 12 \cdot 0 =$$

$$= 10 - 80 - 45 + 3 = -112$$

14 Fes els productes que siguin possibles entre les matrius A, B i C.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -13 & 11 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot C = \begin{pmatrix} -3 & 12 \\ 7 & 0 \\ -11 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -5 & 2 & -8 \\ 8 & -3 & 13 \end{pmatrix}$$

$$C \cdot A = \begin{pmatrix} -9 & 4 & -14 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$A \cdot C$ no es pot multiplicar, ja que la dimensió de A és 2×3 i la de C és 2×2 .

$C \cdot B$ no es pot multiplicar, ja que la dimensió de C és 2×2 i la de B és 3×2 .

- 15** Determina la dimensió de la matriu resultant d'aquesta operació i, després, comprova-ho efectuant les operacions.

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

La dimensió de la matriu resultant és 2×3 .

$$\begin{aligned} & 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \\ & = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 6 & 0 & 2 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 6 & 9 & -1 \\ 12 & 15 & 3 \end{pmatrix} = \\ & = \begin{pmatrix} 22 & 25 & -3 \\ 42 & 45 & 11 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 16** Siguen $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$

$$\text{i } C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Comprova si A i B commuten.
b) Verifica que es compleix la propietat distributiva: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$.

$$a) A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 26 \\ -7 & -4 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 21 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$$

Són diferents, per tant no commuten.

$$\begin{aligned} b) A(B + C) &= \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ -10 & -5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AB + AC &= \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 14 & 26 \\ -7 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ -10 & -5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Es compleix la propietat distributiva.

- 17** Una empresa d'autobusos té tres línies: A, B i C. Dilluns van sortir 5 autobusos de la línia A, 3 de la B i 4 de la C. Dimarts van sortir 2 autobusos de la línia A, 1 de la B i 4 de la C. Dimecres va sortir 1 autobús de la línia A, 3 de la B i 5 de la C. Representa-ho en forma de matriu.

Col·loquem les línies d'autobusos per columnes, i els dies per files:

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

- 18** Completa els elements que falten a la matriu perquè les files siguin linealment dependents.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & b & 2 \\ -9 & a & 0 & c \end{pmatrix}$$

Perquè les dues files siguin dependents han de ser proporcionals, $F_2 = \lambda F_1$.

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} -9 &= 3\lambda \\ a &= -\lambda \\ 0 &= b\lambda \\ c &= 2\lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow \left. \begin{aligned} \lambda &= -3 \\ a &= 3 \\ 0 &= b \\ c &= -6 \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & b & 2 \\ -9 & a & 0 & c \end{pmatrix} \rightarrow \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 2 \\ -9 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 19** Determina el rang de les matrius següents.

$$a) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 7 & -1 \end{pmatrix} \quad b) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 6 \\ 3 & -3 & 9 \end{pmatrix}$$

- a) Cap de les tres files és proporcional a una altra. Comprovem si alguna fila és combinació lineal de les altres dues.

$$F_1 = \lambda F_2 + \mu F_3 \rightarrow \begin{cases} 1 = 2\lambda \\ -1 = \lambda + \mu \\ 3 = -\lambda + \mu \\ 0 = \lambda - \mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{1}{2} \\ -1 = \frac{1}{2} + \mu \\ 3 = -\frac{1}{2} + \mu \\ 0 = \frac{1}{2} - \mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{1}{2} \\ \mu = -\frac{3}{2} \\ \mu = \frac{7}{2} \\ \mu = \frac{1}{2} \end{cases}$$

El sistema no té solució. Cap fila és combinació lineal de les altres dues, així les tres files són linealment independents i, per tant, el rang de la matriu és 3.

- b) Com que $F_2 = 2F_1$ i $F_3 = 3F_1$, totes les files són proporcionals. Així, el nombre de files linealment independents és 1 i, per tant, el rang de la matriu és 1.

- 20 Troba'n el rang amb el mètode de Gauss.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 & 7 \\ 8 & -3 & -2 & 14 \\ 2 & 1 & -4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - 8F_1 \\ F_3 = F_3 - 2F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 & 7 \\ 0 & 21 & -42 & -42 \\ 0 & 7 & -14 & -14 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 - \frac{1}{3}F_2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 & 7 \\ 0 & 21 & -42 & -42 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El rang de la matriu és 2.

- 21 Calcula el rang de la matriu $A^t \cdot B - C^t$ en funció del paràmetre m .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & m \end{pmatrix}$$

$$A^t \cdot B - C^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & -m+2 \end{pmatrix}$$

Pel mètode de Gauss es té que

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & -m+2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -m+1 \end{pmatrix}$$

Així doncs, si $m = 1$, aleshores el rang de $A^t \cdot B - C^t$ és 1, i si $m \neq 1$, el rang és 2.

- 22 Calcula, si és possible, la inversa d'aquestes matrius utilitzant la definició.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} a + 2c = 1 \\ b + 2d = 0 \\ 2a + 4c = 0 \\ 2b + 4d = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a + 2c = 1 \\ b + 2d = 0 \\ 2(a + 2c) = 0 \\ 2(b + 2d) = 1 \end{cases}$

El sistema no té solució; per tant, no existeix matriu inversa.

b) $\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 3a - 5c = 1 \\ 3b - 5d = 0 \\ -a + 2c = 0 \\ -b + 2d = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3a - 5c = 1 \\ 3b - 5d = 0 \\ a = 2c \\ b = 2d - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 6c - 5c = 1 \\ 6d - 3 - 5d = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c = 1 \\ d = 3 \end{cases}$

La matriu inversa és $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

- 23 Comprova si aquesta matriu és invertible i troba'n la inversa.

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2a - 3d + g = 1 \\ 2b - 3e + h = 0 \\ 2c - 3f + i = 0 \\ 3a + d + g = 0 \\ 3b + e + h = 1 \\ 3c + f + i = 0 \\ d = 0 \\ e = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2a + g = 1 \\ 2b + h = 0 \\ 2c + i = 3 \\ 3a + g = 0 \\ 3b + h = 1 \\ 3c + i = -1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2a + g = 1 \\ 3a + g = 0 \\ 2b + h = 0 \\ 3b + h = 1 \\ 2c + i = 3 \\ 3c + i = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \\ c = -4 \\ g = 3 \\ h = -2 \\ i = 11 \end{cases}$$

La matriu inversa és $\begin{pmatrix} -1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 11 \end{pmatrix}$.

- 24 Calcula, pel mètode de Gauss-Jordan, la inversa d'aquestes matrius.

a) $\begin{pmatrix} 16 & 2 \\ 12 & 5 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$

a) $\left(\begin{array}{cc|cc} 6 & 2 & 1 & 0 \\ 12 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$
 $\xrightarrow{F_2 = F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 6 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$
 $\xrightarrow{F_1 = F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 6 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$
 $\xrightarrow{F_1 = \frac{1}{6}F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{5}{6} & -\frac{2}{6} \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$

b) $\left(\begin{array}{cc|cc} -3 & 7 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$
 $\xrightarrow{F_2 = F_2 + \frac{2}{3}F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} -3 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right)$
 $\xrightarrow{F_1 = F_1 + 21F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -3 & 0 & 15 & 21 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right)$
 $\xrightarrow{\begin{matrix} F_1 = -\frac{1}{3}F_1 \\ F_2 = -3F_2 \end{matrix}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -5 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{array} \right)$

- 25 Troba, pel mètode de Gauss-Jordan, la inversa de la matriu:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_2 = F_2 - \frac{2}{3}F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 = F_3 - \frac{1}{3}F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{3} & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = F_1 + \frac{9}{4}F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{9}{4} \\ 0 & 3 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{9}{4} & -\frac{15}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{3} & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = F_2 - \frac{15}{4}F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{9}{4} \\ 0 & 3 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{9}{4} & -\frac{15}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{3} & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = \frac{1}{3}F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{9}{4} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = \frac{1}{3}F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{9}{4} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 = \frac{9}{4}F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{9}{4} \end{array} \right)$$

- 26 Donades A i B, calcula la matriu X tal que $AX = B$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 + F_1 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 = F_2 + 2F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = -\frac{1}{2}F_2 - \frac{3}{2}F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = F_1 - F_2 - F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B \rightarrow$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -9 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

- 27 Donades les matrius A i B , resol l'equació $XA = B$.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} F_2 = F_1 + F_2 \\ F_3 = F_1 + F_3 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 = F_2 - F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = F_2 - 3F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$X = B \cdot A^{-1} \rightarrow$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 7 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- 28 Resol matricialment l'equació $A^t X - B = 0$, si A i B són aquestes matrius.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^t \cdot X - B = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow A^t \cdot X = B \rightarrow$$

$$\rightarrow X = (A^t)^{-1} \cdot B$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} F_1 \leftrightarrow F_3 \\ F_2 \leftrightarrow F_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$(A^t)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X = (A^t)^{-1} \cdot B \rightarrow$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

- 29 Determina una matriu X que compleixi l'equació $XA + A = 2A^2$, sabent que A és la matriu següent.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$X \cdot A + A = 2A^2 \rightarrow X \cdot A = 2A^2 - A \rightarrow$$

$$\rightarrow X = (2A^2 - A) \cdot A^{-1} \rightarrow X = 2A - I$$

$$X = 2A - I \rightarrow$$

$$\rightarrow X = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix}$$

PRACTICA

- 30 Troba les matrius A i B quadrades d'ordre 2 que compleixin que:
- La seva suma és la matriu identitat d'ordre 2: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
 - En restar a la matriu A la matriu B s'obté la transposada de la matriu $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Sumant les dues equacions, s'obté:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

Aïllant a la primera equació:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ -1 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

- 31 Calcula els valors a i b tals que

$$A^3 = aA + bI.$$

La matriu A és $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 10 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix}$ i la matriu I és la matriu

$$\text{identitat d'ordre 3, } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 10 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 10 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -14 & 30 \\ 0 & -9 & 19 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -14 & 30 \\ 0 & -9 & 19 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 10 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -34 & 70 \\ 0 & -21 & 43 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -34 & 70 \\ 0 & -21 & 43 \end{pmatrix} =$$

$$= a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 10 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow a = 7, b = -6$$

- 32 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^{101} .

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{101} = \begin{pmatrix} 1 & 101 & 101 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 33 Sigui una matriu M de dues files i dues columnes tal que verifica que $M^2 = M$. Comprova raonadament que la matriu $P = I - M$ compleix la relació $PM = MP = 0$, en què 0 és la matriu nul·la d'ordre 2.

$$PM = (I - M) \cdot M = IM - M^2 = M - M = 0$$

$$MP = M \cdot (I - M) = MI - M^2 = M - M = 0$$

Així, resulta: $PM = MP = 0$.

- 34 La matriu següent expressa els preus unitaris, en euros, de quatre articles A, B, C i D procedents de les fàbriques F_1 , F_2 i F_3 .

$$P = \begin{pmatrix} 34 & 40 & 46 \\ 11 & 8 & 12 \\ 23 & 27 & 32 \\ 25 & 21 & 30 \end{pmatrix}$$

Si una comanda és representada per una matriu fila $R = (x \ y \ z \ t)$, què representa cada element del resultat del producte RP ? Si volem comprar 25 unitats de A, 30 de B, 60 de C i 75 de D, quina de les fàbriques ens ofereix més bon preu?

La matriu resultat és de dimensió 1×3 , en què cada element representa el que costen en total tots els productes en cada fàbrica.

$$(25 \ 30 \ 60 \ 75) \begin{pmatrix} 34 & 40 & 46 \\ 11 & 8 & 12 \\ 23 & 27 & 32 \\ 25 & 21 & 30 \end{pmatrix} =$$

$$= (4 \ 435 \ 4 \ 435 \ 5 \ 680)$$

La primera i la segona fàbrica ofereixen el mateix preu per a aquesta comanda.

- 35 Troba les matrius de la forma $A = \begin{pmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{pmatrix}$ tals que $AA^t = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

$$A \cdot A^t = \begin{pmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + 1 & xy \\ yx & y^2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x^2 + 1 = 2 \\ xy = -2 \\ y^2 = 4 \end{cases}$$

- Si $y = 2$, aleshores $x = -1 \rightarrow A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$
- Si $y = -2$, aleshores $x = 1 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

- 36 Donada la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 & 1 \\ -2 & -3 & -8 & -7 \\ 3 & 2-a & 3 & 3+a \end{pmatrix}, \text{estudia,}$$

en funció del paràmetre a , el rang de la matriu.

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 & 1 \\ -2 & -3 & -8 & -7 \\ 3 & 2-a & 3 & 3+a \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{array}{l} F_2 = 2F_2 + F_1 \\ F_3 = 4F_3 - 3F_1 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & -18 & -13 \\ 0 & 11 - 4a & 18 & 9 + 4a \end{pmatrix}$$

$$F_3 = F_2 + F_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & -18 & -13 \\ 0 & 4 - 4a & 0 & -4 + 4a \end{pmatrix}$$

- Si $a = 1$, aleshores Rang (A) = 2.
- Si $a \neq 1$, aleshores Rang (A) = 3.

37 Digues quan és invertible

$$M = \begin{pmatrix} k+1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & k-2 & -k \end{pmatrix}.$$

Perquè que la matriu sigui invertible, cal que el seu rang sigui màxim (en aquest cas, 3).

$$\begin{pmatrix} k+1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & k-2 & -k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} k+1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & -k-1 \end{pmatrix}$$

Així, per als valors que anul·len la diagonal principal, $k = -1$, $k = 2$, la matriu M no té rang 3. Per tant, M és invertible quan $k \neq -1$, $k \neq 2$.

38 Troba les matrius X i Y , quadrades d'ordre

$$\left. \begin{array}{l} 2X + Y = A^2 \\ X - Y = A^{-1} \end{array} \right\} \text{ sent } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} 2X + Y = A^2 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 12 & 31 \end{pmatrix} \\ X - Y = A^{-1} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Sumant les dues equacions, obtenim:

$$3X = \begin{pmatrix} 2 & 21 \\ 14 & 30 \end{pmatrix} \rightarrow X = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 7 \\ \frac{14}{3} & 10 \end{pmatrix}$$

Substituint a la segona equació calculem Y :

$$Y = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 7 \\ \frac{14}{3} & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{17}{3} & 4 \\ \frac{8}{3} & 11 \end{pmatrix}$$

ACTIVITATS FINALS

Fa operacions amb matrius i n'aplica les propietats



ACTIVITATS FLAIX

39 Classifica les matrius i determina'n la dimensió.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$A \rightarrow$ Matriu fila de dimensió 1×3

$B \rightarrow$ Matriu diagonal d'ordre 2

$C \rightarrow$ Matriu columna de dimensió 3×1

$D \rightarrow$ Matriu unitat d'ordre 2

$E \rightarrow$ Matriu quadrada d'ordre 3

$F \rightarrow$ Matriu triangular inferior d'ordre 3

40 Determina els valors de x i y perquè aquestes matrius siguin iguals.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x+2 & 5 \\ 2 & 3 & y \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} y & 4 & 2x+1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$y = 1$$

$$x + 2 = 4 \rightarrow x = 2$$

41 Siguin les matrius $A_{2 \times 3}$, $B_{6 \times 2}$, $C_{3 \times 4}$ i $D_{4 \times 3}$.

Determina la dimensió d'aquestes matrius.

a) AC b) $A^t B^t$ c) $(C^t + D)A^t$

a) $(2 \times 3) \cdot (3 \times 4) = 2 \times 4$

b) $(3 \times 2) \cdot (2 \times 6) = 3 \times 6$

c) $((4 \times 3) + (4 \times 3)) \cdot (3 \times 2) = 4 \times 2$

42 **INVENTA.** Posa dos exemples d'aquestes matrius.

a) Matriu fila

- b) Matriu diagonal
c) Matriu quadrada
d) Matriu triangular inferior

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} (3 & -2 & 9) & \text{c)} \begin{pmatrix} -4 & 9 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ \text{b)} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} & \text{d)} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

43 Considera les matrius:

•••

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcula.

- a) $A + B - C$
b) $-A + B + C$
c) $A - (B - C)$

$$\text{a)} A + B - C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 0 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{b)} -A + B + C = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{c)} A - (B - C) = A - B + C = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

44 Siguen les matrius $A_{m \times n}$, $B_{m \times p}$ i $C_{p \times n}$.
Determina la dimensió de les matrius següents.

•••

- a) $A^t B$ b) AC^t c) $B^t A - C$
a) $(n \times m) \cdot (m \times p) \rightarrow n \times p$
b) $(m \times n) \cdot (n \times p) \rightarrow m \times p$
c) $(p \times m) \cdot (m \times n) - (p \times n) \rightarrow p \times n$

45 **INVESTIGA.** Sigui A una matriu $m \times n$.

•••

- a) Existeix una matriu B tal que BA sigui una matriu fila? Si existeix, quina dimensió té?
b) Es pot trobar una matriu B tal que AB sigui una matriu fila? Si existeix, quina dimensió té?

- a) Perquè BA sigui una matriu fila, la matriu B ha de ser una matriu de dimensió $1 \times m$, i la dimensió del producte és $1 \times n$.
b) El nombre de files de la matriu AB no depèn de la matriu B , sinó que és igual al nombre de files de la matriu A , que és m . Només és possible obtenir una matriu fila si A és també una matriu fila.

46 **INVENTA.** Escribe dues matrius tals que el seu producte sigui $P_{4 \times 2}$. Quines condicions han de complir?

•••

Resposta oberta. Per exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ -1 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Com que A té dimensió 4×2 i B té dimensió 2×2 , $P = A \cdot B$ tindrà dimensió 4×2 .

La primera matriu ha de tenir dimensió $4 \times n$, i la segona, $n \times 2$.

47 Comprova que qualsevol matriu d'ordre 3 compleix que $(A^t)^t = A$.

•••

$$A = (a_{ij}) \rightarrow$$

$$\rightarrow (A^t)^t = [(a_{ij})^t]^t = (a_{ji})^t = (a_{ij}) = A$$

48 Comprova que una matriu quadrada que verifiqui $a_{ij} = i - j$ és antisimètrica. Escribe una matriu d'ordre 3 amb aquesta propietat.

•••

$$A = (a_{ij}) \rightarrow$$

$$\rightarrow A^t = (a_{ji})^t = (-a_{ji})^t = -(a_{ij}) = -A$$

La igualtat $(a_{ij})^t = (-a_{ji})^t$ es verifica perquè $i - j = -(j - i)$.

49 Considera les matrius:

•••

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -8 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Fes, si és possible, els productes següents.

- a) AB b) BA c) AC d) BC

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} -6 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & -20 \end{pmatrix}$$

b) No es poden multiplicar B i A , ja que la dimensió de B és 2×3 i la de A és 2×2 .

c) No es poden multiplicar A i C , ja que la dimensió de A és 2×2 i la de C és 3×3 .

$$\text{d) } \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} -7 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & 8 \end{pmatrix}$$

50 ●●● Calcula, si és possible, aquestes operacions amb matrius.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 0 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

a) ABC

b) $B^t A - C$

c) $A^t C^t$

$$\text{a) } \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 0 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} -5 & 3 & -4 \\ 7 & -9 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 0 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} -60 & 14 \\ 76 & -34 \end{pmatrix}$$

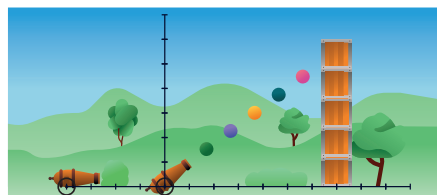
$$\text{b) } \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 0 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 3 & 9 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 0 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} -7 & -4 \\ 3 & 6 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} -11 & 9 & -5 \\ -25 & 3 & -15 \end{pmatrix}$$

51 **MATEMÀTIQUES I... APPS.** En dues dimensions, la posició i els girs es descriuen amb matrius.

● En sumar $A = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ al punt $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, es desplaça P .

● En multiplicar la matriu $G = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ per un punt $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, el punt queda girat α .



El canó ha de tirar a terra les caixes i parteix de $(-4, 0)$.

a) Mitjançant una operació amb matrius, aproxima el canó a la posició $(0, 0)$ per a un més bon abast.

b) Un cop a la posició de tir, gira la boca del canó per disparar al centre de la caixa més alta, mitjançant una operació amb matrius.

a) La matriu que representa el desplaçament del canó des de la seva posició inicial, $P = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}$, a la posició final, $P' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, és $A = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$P' = P + A \rightarrow$$

$$\rightarrow P' = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 + 4 \\ 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) Tenint en compte que la caixa més alta es troba a la posició $(7, 6)$, calculem l'angle de tir:

$$\alpha = \arctg\left(\frac{y}{x}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \arctg\left(\frac{6}{7}\right) = 40,6^\circ \approx 41^\circ$$

L'angle de tir és 41° , aproximadament.

$$\begin{pmatrix} \cos 41^\circ & -\sin 41^\circ \\ \sin 41^\circ & \cos 41^\circ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 41^\circ \\ \sin 41^\circ \end{pmatrix}$$

- 52 Aquestes matrius, són commutatives respecte del producte?

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = BA$$

Són commutatives respecte del producte.

- 53 **INVESTIGA.** Troba l'expressió general de totes les matrius que commutin amb la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Es volen trobar les matrius $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tals que $AX = XA$.

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$XA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} a+c=a \\ b+d=a+b \\ c=c \\ c+d=d \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a=a \\ b=\lambda \\ c=0 \\ d=a \end{array} \right.$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} a & \lambda \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

- 54 Prova que aquestes matrius commuten, és a dir, $AB = BA$.

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix}$$

Troba aquest producte per a A , A^2 , A^3 i A^n , amb $n \in \mathbb{N}$.

$$AB = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = BA$$

$$A^2 \cdot B = \begin{pmatrix} \cos(2\alpha + \beta) & -\sin(2\alpha + \beta) \\ \sin(2\alpha + \beta) & \cos(2\alpha + \beta) \end{pmatrix}$$

$$A^3 \cdot B = \begin{pmatrix} \cos(3\alpha + \beta) & -\sin(3\alpha + \beta) \\ \sin(3\alpha + \beta) & \cos(3\alpha + \beta) \end{pmatrix}$$

$$A^n \cdot B = \begin{pmatrix} \cos(n\alpha + \beta) & -\sin(n\alpha + \beta) \\ \sin(n\alpha + \beta) & \cos(n\alpha + \beta) \end{pmatrix}$$

- 55 Sigui C el conjunt de totes les matrius de la forma $C = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ tals que $a, b \in \mathbb{R}$. Demuestra que dues matrius d'aquest tipus són sempre commutables.

$$\text{Sigui } P = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}.$$

$$PC = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xa - yb & xb + ay \\ -ya - xb & -yb + xa \end{pmatrix}$$

$$CP = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax - by & ay + bx \\ -bx - ay & -by + ax \end{pmatrix}$$

Les matrius C i P sempre commuten.

- 56 **REpte.** Sigui M el conjunt de matrius de nombres reals de la forma $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, amb $a^2 + b^2 = 1$. Demuestra que, si es multipliquen dues matrius qualssevol de M , s'obté com a resultat una altra matriu del mateix conjunt.

Siguin $A \in M$ i $B \in M$.

$$AB = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & -ad - bc \\ bc + ad & -bd + ac \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & -(ad + bc) \\ ad + bc & ac - bd \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 &= \\ &= a^2c^2 + b^2d^2 - 2acbd + \\ &\quad + a^2d^2 + b^2c^2 + 2adbc = \\ &= a^2(c^2 + d^2) + b^2(c^2 + d^2) = a^2 + b^2 = 1 \end{aligned}$$

- 57 Determina el valor de t perquè es compleixi:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^2 + t \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 7 & -7 \\ 14 & 14 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} t & -t \\ 2t & 3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -6 & -9 \end{pmatrix} \rightarrow t = -3$$

- 58 Calcula el valor de x perquè es compleixi la igualtat següent:

$$\begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & 2 & -1 \\ 1 & 0 & x-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 2x & -5 \\ x & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x^2 - 1 & 2x & 1 - 2x \\ x & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 2x & -5 \\ x & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow x = 3$$

- 59 Troba un nombre real $\lambda \neq 0$ i totes les matrius B de dimensió 2×2 diferents de la matriu nul·la que compleix:

$$B \cdot \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = B \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - B \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow B \cdot \left[\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Si } B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda - 3 & 0 \\ -6 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (\lambda - 3)a - 6b = 0 \\ -2b = 0 \\ (\lambda - 3)c - 6d = 0 \\ -2d = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (\lambda - 3)a = 0 \\ b = 0 \\ (\lambda - 3)c = 0 \\ d = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda = 3$$

$$\text{Així doncs, } B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}.$$

- 60 Determina totes les matrius A d'ordre 2 antisimètriques que verifiquin la condició $A^4 = 16I$.

Una matriu antisimètrica d'ordre 2 verifica que $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$. Així:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} -a^2 & 0 \\ 0 & -a^2 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow A^4 = \begin{pmatrix} a^4 & 0 \\ 0 & a^4 \end{pmatrix}$$

Per tant:

$$a^4 = 16 \rightarrow a = \pm \sqrt[4]{16} \rightarrow a = \pm 2$$

- 61 **REpte.** Si A i B són dues matrius quadrades d'ordre 3 i A és una matriu diagonal, podem assegurar que A i B compleixen la propietat commutativa per al producte? Com hauria de ser A perquè commutessin?

No es pot assegurar. Per exemple, el producte de les matrius següents, no és commutatiu.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Perquè el producte commuti, és necessari i suficient que A sigui una matriu diagonal en

la qual tots els elements de la diagonal siguin iguals.

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = a \cdot I$$

Així, el producte d'aquesta matriu A amb una matriu B serà commutatiu.

- 62 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula les matrius B tals que $AB = BA^t$.

$$\text{Sigui } B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ 2a+c & 2b+d \end{pmatrix}$$

$$BA^t = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & 2a+b \\ c+d & 2c+d \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} a+c = a+b \\ b+d = 2a+b \\ 2a+c = c+d \\ 2b+d = 2c+d \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = \alpha \\ b = \lambda \\ c = \lambda \\ d = 2\alpha \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow B = \begin{pmatrix} \alpha & \lambda \\ \lambda & 2\alpha \end{pmatrix}$$

- 63 Troba totes les matrius M de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ que compleixen $M^2 - 2M = 3I$, en què I és la matriu identitat.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 2ab \\ 2ab & a^2 + b^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2b & 2a \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 - 2a = 3 \\ 2ab - 2b = 0 \end{cases} \rightarrow 2b = 0$$

- Si $b = 0 \rightarrow a^2 + b^2 - 2a = 3$
 $\rightarrow a^2 - 2a - 3 = 0$
 $\rightarrow a_1 = 3, a_2 = -1$

- Si $a = 1 \rightarrow a^2 + b^2 - 2a = 3 \rightarrow$
 $\rightarrow 1 + b^2 - 2 = 3 \rightarrow$
 $\rightarrow b_1 = 2, b_2 = -2$

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- 64 **MATEMÀTIQUES I... VIDEOJOCs.**

A l'espai tridimensional, la posició i els girs queden determinats pels quaternions,

que són una extensió dels nombres

complexos i són tots de la forma

$a \cdot I + b \cdot A + c \cdot B + d \cdot C$, en què a, b, c i d són nombres reals i A, B, C i I són matrius quadrades 2×2 .

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{i } C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \text{ amb } i = \sqrt{-1}.$$

a) Comprova que les matrius A, B i C compleixen que el seu quadrat és l'oposat de la matriu identitat.

b) Troba el producte ABC .

$$\begin{aligned} a) A^2 &= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i^2 & 0 \\ 0 & (-i)^2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C^2 &= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i^2 & 0 \\ 0 & i^2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) ABC &= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i^2 & 0 \\ 0 & -i^2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

65 Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$. Troba

el valor o els valors de a perquè es compleixi $A^2 + 2A + I = 0$, sent I la matriu identitat d'ordre 3 i 0 matriu nul·la d'ordre 3.

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & a^2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2a & 0 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix} + \\ &+ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + 2a + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow a^2 + 2a + 1 = 0 \rightarrow a = -1 \end{aligned}$$

66 Comprova que es verifica la propietat

$(AB)^t = B^t A^t$ per a aquestes matrius.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (A \cdot B)^t &= \left[\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right]^t = \\ &= \left[\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 6 & 8 & -8 \end{pmatrix} \right]^t = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 1 & -8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B^t \cdot A^t &= \left[\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right]^t \left[\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -5 \end{pmatrix} \right]^t = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 1 & -8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

67 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 17 & 29 \\ -10 & -17 \end{pmatrix}$,

calcula els valors de m i n per als quals es compleix que $(I + A)^3 = mI + nA$, en què I és la matriu identitat.

$$\begin{aligned} &\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 17 & 29 \\ -10 & -17 \end{pmatrix} \right]^3 = \\ &= m \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 17 & 29 \\ -10 & -17 \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow \left[\begin{pmatrix} 18 & 29 \\ -10 & -16 \end{pmatrix} \right]^3 = m \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 17 & 29 \\ -10 & -17 \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 32 & 58 \\ -20 & -36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17n + m & 29n \\ -10n & -17n + m \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\quad \left. \begin{aligned} 17n + m &= 32 \\ 29n &= 58 \\ -10n &= -20 \\ -17n + m &= -36 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} m = -2 \\ n = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

68 Troba els valors de α i β que verifiquen

l'equació $A^2 + \alpha \cdot A + \beta \cdot I = 0$, sabent que I és la matriu identitat

d'ordre 2 i que $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 5 + 2\alpha + \beta & 4 + \alpha \\ 4 + \alpha & 5 + 2\alpha + \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow \alpha = -4, \beta = 3 \end{aligned}$$

- 69 El producte de A i B , compleix la propietat commutativa?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

El producte de A i B no compleix la propietat commutativa.

- 70 Considera les matrius següents.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Què haurien de complir A i B perquè $(A + B)^2 = A^2 + B^2 + 2 \cdot A \cdot B$? Raona la resposta.

$$(A + B)^2 = \left[\begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right]^2 = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 0 \\ -6 & -6 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + B^2 + 2AB = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ -1 & -5 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 8 & 2 \\ -2 & 2 & -2 \\ -8 & -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 12 & 3 \\ 0 & -3 & -1 \\ -8 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} (A + B)^2 &= (A + B)(A + B) = \\ &= A^2 + AB + BA + B^2 \rightarrow \\ (A + B)^2 &= A^2 + 2AB + B^2 \end{aligned} \right\}$$

$$\rightarrow AB = BA$$

S'ha de complir la propietat commutativa per al producte.

- 71 Determina totes les matrius A antisimètriques que compleixin que $A^2 = B$, en què B és la matriu següent.

$$B = \begin{pmatrix} -5 & -6 & 3 \\ -6 & -10 & -2 \\ 3 & -2 & -13 \end{pmatrix}$$

Com que la matriu A és antisimètrica,

$$\text{tenim que } A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 = B \rightarrow$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \right]^2 = \begin{pmatrix} -5 & -6 & 3 \\ -6 & -10 & -2 \\ 3 & -2 & -13 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -(a^2 + b^2) & -bc & ac \\ -bc & -(a^2 + c^2) & -ab \\ ac & -ab & -(b^2 + c^2) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -5 & -6 & 3 \\ -6 & -10 & -2 \\ 3 & -2 & -13 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} -(a^2 + b^2) &= -5 \\ -bc &= -6 \\ ac &= 3 \\ -(a^2 + c^2) &= -10 \\ -ab &= -2 \\ -(b^2 + c^2) &= -13 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} (a, b, c) = (1, 2, 3) \\ (a, b, c) = (-1, -2, -3) \end{cases}$$

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- 72 Troba totes les matrius possibles

$$\text{de la forma } \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ que commutin}$$

$$\text{amb la matriu } \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'entre totes elles, determina aquella en què la suma dels elements de la diagonal principal sigui 5 i $a_{11} = -a_{12}$.

$$\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5a + 2b & 2a + 5b & 0 \\ 5c + 2d & 2c + 5d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5a + 2c & 2d + 5b & 0 \\ 5c + 2a & 5d + 2b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 5a + 2c = 5a + 2b \\ 2d + 5b = 2a + 5b \\ 5c + 2a = 5c + 2d \\ 5d + 2b = 2c + 5d \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = \lambda \\ b = \alpha \\ c = \alpha \\ d = \lambda \end{cases}$$

Les matrius que commuten són de la forma

$$M = \begin{pmatrix} \lambda & \alpha & 0 \\ \alpha & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'altra banda:

$$\begin{aligned} a + d + 1 &= 5 \rightarrow \lambda + \lambda + 1 = 5 \rightarrow \\ &\rightarrow 2\lambda = 4 \rightarrow \lambda = 2 \end{aligned}$$

La matriu que commuta amb la donada, els elements de la diagonal principal de la qual sumen 5, i en què $a_{11} = -a_{12}$, està determinada per:

$$\begin{aligned} a + b &= 0 \rightarrow 2 + \alpha = 0 \rightarrow \\ &\rightarrow \alpha = -2 \rightarrow M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

73 INVESTIGA. Troba les matrius

$$X = \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & s \end{pmatrix} \text{ que verifiquen que}$$

$X^2 = I$, en què I és la matriu identitat.

$$\begin{aligned} X^2 &= \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & s \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} m^2 & m+a & 0 \\ 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & s^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{cases} m^2 = 1 \\ m+a = 0 \\ a^2 = 1 \\ s^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m = \pm 1 \\ m = -a \\ a = \pm 1 \\ s = \pm 1 \end{cases}$$

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \right. \\ \left. \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

74 Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^{41} .

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2+2 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 \cdot 2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4+2 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 \cdot 3 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^n &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2(n-1) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2n-2+2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$A^{41} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 \cdot 41 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 82 & 1 \end{pmatrix}$$

75 INVESTIGA. Donada la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ troba la matriu}$$

$$T_n = I + A + A^2 + \dots + A^n.$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & -(n-1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} T_n &= I + A + A^2 + \dots + A^n = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \dots + \\ &+ \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n+1 & -\frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & n+1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

76 D'una matriu A sabem que verifica la condició $A^2 = 2A - I$, en què I és la matriu identitat. Determina l'expressió general de la potència n -èsima de la matriu A .

$$A^2 = 2A - I$$

$$\begin{aligned} A^3 &= (2A - I)A = 2A^2 - A = \\ &= 2(2A - I) - A = 3A - 2I \end{aligned}$$

$$A^4 = 4A - 3I$$

$$A^n = nA - (n-1)I$$

77 Demostra que les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{i } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ són commutables}$$

i calcula A^n i B^n .

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^3 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & -2^{n-1} \\ -2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}$$

- 78 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, fes el següent.

a) Troba totes les matrius B que commutin amb A .

b) Calcula la potència n -èsima de A .

a) $AB = BA \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b \\ a+c & b+d \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a+b & b \\ c+d & d \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a = a+b \\ b = b \\ a+c = c+d \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = \lambda \\ b = 0 \\ c = \alpha \\ d = \lambda \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ \alpha & \lambda \end{pmatrix}$$

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$$

- 79 **INVESTIGA.** Sigui la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Troba } A^n \text{ per a}$$

qualsevol nombre natural n .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$A^4 = IA = A$$

Així, si dividim n entre 3 obtenim

$n = 3p + q$, en què q , el residu de dividir n entre 3, és un nombre natural menor que 3.

$$A^n = A^{3p+q} = A^{3p} \cdot A^q = IA^q = A^q$$

$$A^q = \begin{cases} A & \text{si } q = 1 \\ A^2 & \text{si } q = 2 \\ I & \text{si } q = 0 \end{cases}$$

- 80 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, calcula totes les matrius que commuten amb A . Després, troba A^4 i A^n .

Sigui $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} a+3c & b+3d \\ 2c & 2d \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} a & 3a+2b \\ c & 3c+2d \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} a+3c &= a \\ b+3d &= 3a+2b \\ 2c &= c \\ 2d &= 3c+2d \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} a = \lambda \\ b = 3\lambda - 3\mu \\ c = 0 \\ d = \mu \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow B = \begin{pmatrix} \lambda & 3\lambda - 3\mu \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 21 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}, A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 45 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

Per calcular A^n hem de veure la successió que formen els elements a_{12} de cada una de les potències: 3, 9, 21, 45, ... és a dir,

$$a_n = 3 \cdot 2^n - 3.$$

Per tant: $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 3 \cdot 2^n - 3 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$.

- 81 Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, troba A^n per a cada nombre natural n i calcula $A^{22} - 12A^2 + 2A$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, n \in \mathbb{N}.$$

$$A^{22} - 12A^2 + 2A = \begin{pmatrix} 1 & 22a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 12 \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 0 \\ 0 & -9 \end{pmatrix}$$

82 INVESTIGA. Donada la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \text{ determina:}$$

- a) Les constants m i n tals que $A^2 = mA + nI$, en què I és la matriu identitat.
- b) A^5 , utilitzant només l'expressió de l'apartat anterior, i sense calcular A^3 ni A^4 .

$$\begin{aligned} \text{a) } A^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \\ &= m \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} m & m \\ m & -2m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} m+n & m \\ m & -2m+n \end{pmatrix} \rightarrow \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2 = m+n \\ -1 = m \\ -1 = m \\ 5 = -2m+n \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m = -1 \\ n = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } A^2 &= -A + 3I \\ A^5 &= (A^2)^2 A \\ &= (-A + 3I)(-A + 3I)A = \\ &= (-7A + 12I)A = -7A^2 + 12A = \\ &= -7(-A + 3I) + 12A = 19A - 21I \\ A^5 &= 19 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} - 21 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 19 \\ 19 & -59 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

83 Es diu que una matriu quadrada és **idempotent** quan es compleix que el seu quadrat és igual a ella mateixa, és a dir, quan $A^2 = A$.

- a) Escribeu algun exemple de matriu quadrada d'ordre 3, diferent de la matriu unitat i de la matriu nul·la, que sigui idempotent.
- b) Calculeu el valor de m perquè la matriu $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ m & -3 \end{pmatrix}$ sigui idempotent.

- c) Troba totes les matrius del tipus $\begin{pmatrix} 1 & m \\ n & 0 \end{pmatrix}$ que siguin idempotents.

a) Resposta oberta. Per exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } A^2 &= \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ m & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ m & -3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 16+2m & 2 \\ m & 2m+9 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^2 &= A \rightarrow \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ m & -3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 16+2m & 2 \\ m & 2m+9 \end{pmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \begin{cases} 4 = 16+2m \\ m = m \\ 2 = 2 \\ -3 = 2m+9 \end{cases} &\rightarrow m = -6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \left[\begin{pmatrix} 1 & m \\ n & 0 \end{pmatrix} \right]^2 &= \begin{pmatrix} 1+mn & m \\ n & mn \end{pmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow mn &= 0 \end{aligned}$$

Les matrius són del tipus $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 0 \end{pmatrix}$
o bé $\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

84 Donada una matriu quadrada A , se'n defineix la **traça**, $Tr(A)$, com la suma dels elements de la seva diagonal principal.

- a) Demostreu que per a dues matrius quadrades qualssevol A i B es verifica que $Tr(A \cdot B) = Tr(B \cdot A)$.
- b) Aplica el resultat anterior per calcular a , sabent que les matrius A i B són quadrades i que $AB = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 15 \end{pmatrix}$ i $BA = \begin{pmatrix} a & 8 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

$$\text{a) } AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{n1} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \dots + a_{2n}b_{n2} & \dots & a_{n1}b_{1n} + a_{n2}b_{2n} + \dots + a_{nn}b_{nn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} + \dots + b_{1n}a_{n1} & b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} + \dots + b_{2n}a_{n2} & \dots & b_{n1}a_{1n} + b_{n2}a_{2n} + \dots + b_{nn}a_{nn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

b) $7 + 15 = a - 1 \rightarrow a = 23$



85 Una matriu quadrada és **nilpotent** quan alguna de les seves potències és la matriu nul·la. En el cas que n sigui l'enter positiu més petit tal que $A^n = 0$, es diu que A és nilpotent de grau n .

a) Demostra que la matriu següent és nilpotent de grau 3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

És a dir, $A^2 \neq 0$ i $A^3 = 0$.

b) Troba totes les matrius $B = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$ nilpotents de grau 2.

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b) $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ab & 0 \\ 0 & ab \end{pmatrix}$
 $B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \right\}$

Determina el rang d'una matriu



ACTIVITATS FLAIX

86 Calcula el rang d'aquestes matrius.

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ c) $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ d) $D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

- a) Rang (A) = 2
b) Rang (B) = 1
c) Rang (C) = 1
d) Rang (D) = 2

87 Calcula'n el rang.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
b) $B = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$
c) $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
d) $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$

- a) Rang (A) = 2 c) Rang (C) = 3
b) Rang (B) = 1 d) Rang (D) = 1

88 **INVENTA.** Escriu aquestes matrius:

- a) De dimensió 2×3 i rang 2.
- b) De dimensió 3×3 i rang 1.
- c) De dimensió 4×3 i rang 2.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \text{c) } C &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \\ \text{b) } B &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

89 Calcula el rang d'aquesta matriu.

•○○

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -5 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & -1 & -2 & -3 \\ 5 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -5 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & -1 & -2 & -3 \\ 5 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{F_2 = F_2 + 4F_1} & \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -5 \\ 0 & -3 & -10 & -13 \\ 3 & -1 & -2 & -3 \\ 5 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3 = F_3 + 3F_1} & \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -5 \\ 0 & -3 & -10 & -13 \\ 0 & -7 & -14 & -18 \\ 5 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_4 = F_4 + 5F_1} & \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -5 \\ 0 & -3 & -10 & -13 \\ 0 & -7 & -14 & -18 \\ 0 & -7 & -14 & -18 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{F_4 = F_4 - F_3} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -5 \\ 0 & -3 & -10 & -13 \\ 0 & -7 & -14 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 = 3F_3 - 7F_2} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -5 \\ 0 & -3 & -10 & -13 \\ 0 & 0 & 28 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = 3$

90 Sabent que el rang de la matriu següent és 2, determina el valor de a .

•○○

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 7 & 2 & -1 \\ -11 & -4 & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 7 & 2 & -1 \\ -11 & -4 & a \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{C_3 = C_3 - C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & -8 \\ -11 & -4 & a + 11 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3 = C_3 + 4C_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 0 \\ -11 & -4 & a - 5 \end{pmatrix}$$

91 Calcula el rang de la matriu A segons els valors del paràmetre m .

•○○

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & m \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & m \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{F_2 = F_1 + 3F_2} & \begin{pmatrix} 3 & 1 & m \\ 0 & 7 & m \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3 = F_1 - 3F_2} & \begin{pmatrix} 3 & 1 & m \\ 0 & 7 & m \\ 0 & -2 & m - 18 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{F_3 = 7F_3 + 2F_2} \begin{pmatrix} 3 & 1 & m \\ 0 & 7 & m \\ 0 & 0 & 9m - 126 \end{pmatrix}$$

$$9m - 126 = 0 \rightarrow m = 14$$

- Si $m = 14$, aleshores $\text{Rang}(A) = 2$.
- Si $m \neq 14$, aleshores $\text{Rang}(A) = 3$.

92 Sigui la matriu $M = \begin{pmatrix} a & a+3 & a+4 \\ a & a+5 & a+6 \\ a & a+7 & a+8 \end{pmatrix}$.

•○○

Discuteix el rang en funció del paràmetre a .

$$\begin{pmatrix} a & a+3 & a+4 \\ a & a+5 & a+6 \\ a & a+7 & a+8 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{C_2 = C_2 - C_1} & \begin{pmatrix} a & 3 & 4 \\ a & 5 & 6 \\ a & 7 & 8 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{C_3 = C_3 - C_1} & \begin{pmatrix} a & 3 & 4 \\ a & 5 & 6 \\ a & 7 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{F_2 = F_2 - F_1} & \begin{pmatrix} a & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_1} & \begin{pmatrix} a & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{F_3 = F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} a & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El rang de la matriu sempre és 2, independentment del valor del paràmetre a .

93 Calcula el rang de la matriu següent en funció del paràmetre m .

•○○

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -\frac{1}{2} & -4 \\ 4 & -2 & 1 & 8 \\ 6 & -3 & \frac{3}{2} & m \end{pmatrix}$$

Les columnes 2 i 3 són linealment dependents amb la columna 1:

$$C_2 = -\frac{1}{2}C_1 \quad C_3 = \frac{1}{4}C_1$$

Si C_4 és linealment dependent amb $C_1 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = 1$.

En cas contrari, $\text{Rang}(A) = 2$.

- $m = 12 \rightarrow C_4 = 2C_1 \rightarrow$ Totes les columnes són linealment dependents. $\rightarrow \text{Rang}(A) = 1$
- $m \neq 12 \rightarrow$ La primera i la segona columnes són linealment independents. $\rightarrow \text{Rang}(A) = 2$

94 INVESTIGA. Considera la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcula el rang de la matriu A^n .
 b) El rang depèn de n ?

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1+2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1+2+3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{(n+1)n}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- b) $\text{Rang}(A^n) = 3$
 El rang és independent de n
 i sempre és 3.

95 Calcula el rang de A segons els diferents valors del paràmetre real a .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a & 2 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \\ 5 & a+4 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & a & 2 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \\ 5 & a+4 & -4 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_4} \begin{pmatrix} -2 & 2 & a & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 5 & -3 & -4 & a+4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & a & 0 \\ 5 & -3 & -4 & a+4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 + 5F_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 2+a & 0 \\ 0 & 12 & -9 & a+4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 = F_3 + 3F_2} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 2+a & 0 \\ 0 & 0 & 3a-3 & a+4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Si } a = \frac{7}{2} \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\text{Si } a \neq \frac{7}{2} \rightarrow \text{Rang}(A) = 3$$

Determina si una matriu té matriu inversa i la calcula



ACTIVITATS FLAIX

96 Relaciona cada matriu amb la seva inversa.

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{I) } J = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b) B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{II) } K = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$c) C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{III) } L = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$a) \rightarrow \text{III)} \quad b) \rightarrow \text{I)} \quad c) \rightarrow \text{II)}$$

97 Calcula la inversa d'aquestes matrius.

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$b) B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$c) C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$d) D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a) \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -5 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_2 = F_2 + F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = F_1 + 5F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b) \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = \frac{F_2}{3}} \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = 4F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 4/3 & -1 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -1 \\ \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$c) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_3 = F_3 - F_1 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 = -F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = F_1 - F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$d) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = F_2 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = F_2 - 2F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = 2F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow D^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

98 INVENTA. Escriu dues matrius invertibles de rang 2 i dues més de rang 3. Després, escriu dues matrius no invertibles i explica com les obtens.

Resposta oberta. Per exemple:

Dues matrius invertibles de rang 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ i } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Dues matrius invertibles de rang 3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 7 & 8 \end{pmatrix} \text{ i } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Dues matrius no invertibles:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ i } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

No són invertibles perquè el seu rang és menor que la seva dimensió.

Per obtenir aquestes matrius, multipliquem la primera fila per un nombre per obtenir les altres files, que seran, per tant, linealment dependents.

99 INVESTIGA. Donades les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ calcula.}$$

$$a) A^{-1} \text{ i } B^{-1} \quad b) (AB)^{-1}$$

Comprova que es compleix que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

$$a) \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_1 = F_1 + 3F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} -3 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 4 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = 3F_1 + F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = \frac{F_2}{4}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/4 & 3/4 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } AB &= \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\left(\begin{array}{cc|cc} -6 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 4 & 1 & 0 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_2 = 6F_1 + F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 6 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_2 = \frac{F_2}{4}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{3}{2} \end{array} \right) \\
 &\rightarrow (AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \\
 B^{-1} \cdot A^{-1} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Es compleix que $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

100 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, calcula.

a) A^{-1} b) $(A^t)^{-1}$

Comprova que es compleix que

$(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$.

$$\begin{aligned}
 \text{a) } &\left(\begin{array}{cc|cc} -3 & -4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\
 &\xrightarrow{F_2 = 2F_1 + 3F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -3 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_2 = F_1 + 4F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -3 & 0 & 9 & 12 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_1 - \frac{1}{3}F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right) \\
 \text{b) } &\left(\begin{array}{cc|cc} -3 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\
 &\xrightarrow{F_2 = 3F_1 + 4F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} -3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_1 = F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -3 & 0 & 9 & -6 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_1 = -\frac{1}{3}F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \end{array} \right) \\
 (A^{-1})^t &= \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \\
 (A^t)^{-1} &= \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Es compleix que $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$.

101 INVESTIGA. Donades les matrius

$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, calcula.

a) $(A^{-1})^{-1}$ b) $B^{-1}B$

Es compleixen aquests resultats per a qualsevol matriu?

$$\begin{aligned}
 \text{a) } &\left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_2 = F_1 + F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_2 = \frac{F_2}{2}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \\
 A^{-1} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_1 = 2F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \\
 (A^{-1})^{-1} &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A \\
 \text{b) } &\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_2 = \frac{F_2}{2}} \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_1 = 3F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right) \\
 B^{-1} &= \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \\
 &\left(\begin{array}{cc|cc} -\frac{3}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right) \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Aquests resultats es compleixen per a qualsevol matriu invertible.



- 102** Es diu que dues matrius quadrades d'ordre n , A i B , són semblants si existeix una matriu invertible M tal que $B = M^{-1}AM$, en què M^{-1} és la matriu inversa de M .

Determina si aquestes matrius són semblants.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = M^{-1}AM \rightarrow MB = MM^{-1}AM \rightarrow MB = AM$$

$$M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a & 2a+c \\ b & 2b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ -b & -d \end{pmatrix}$$

Així, $M = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, però M no és invertible.

Per tant, no són semblants.

- 103** Considera una matriu quadrada A que compleix l'equació $A^2 - 3I = 2A$, en què I denota la matriu identitat.

a) Estudia si existeix la matriu inversa de A i, si és possible, determina A^{-1} en funció de A i I .

b) Determina totes les matrius A de la forma $\begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix}$ que compleixen l'equació $A^2 - 3I = 2A$.

$$a) A^2 - 3I = 2A \rightarrow A^2 - 2A = 3I \rightarrow A(A - 2I) = 3I \rightarrow$$

$$\rightarrow A\left(\frac{1}{3}(A - 2I)\right) = I \rightarrow$$

$$\rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3}(A - 2I)$$

$$b) \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} x^2 + y^2 - 3 & 2xy \\ 2xy & x^2 + y^2 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}$$

$$2xy = 2y \rightarrow x = 1 \text{ o bé } y = 0.$$

- Si $x = 1 \rightarrow x^2 + y^2 - 3 = 2x \rightarrow 1 + y^2 - 3 = 2 \rightarrow y = \pm 2$
Aleshores:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Si $y = 0 \rightarrow x^2 + y^2 - 3 = 2x \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow x = -1, x = 3$
Aleshores:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

- 104** Sabent que la inversa d'una matriu A

és $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ i la inversa de la matriu AB

és $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, determina la matriu B .

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow B \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = BB^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{3}{14} & \frac{2}{7} \\ \frac{5}{14} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} & 0 \\ \frac{2}{14} & \frac{3}{7} \end{pmatrix}$$

- 105 INVESTIGA.** Considera la matriu $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ com una matriu genèrica d'ordre 2.

a) Determina l'expressió genèrica de la seva matriu inversa.

b) Raona per a quins casos les matrius d'ordre 2 són invertibles?

$$a) \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_2 = cF_1 - aF_2} \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ 0 & cb - ad & c & -a \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = \frac{F_2}{cb - ad}} \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{c}{cb - ad} & \frac{-a}{cb - ad} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = F_1 - bF_2} \left(\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 1 - \frac{bc}{cb - ad} & \frac{ab}{cb - ad} \\ 0 & 1 & \frac{c}{cb - ad} & \frac{-a}{cb - ad} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = \frac{F_1}{a}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{cb - ad - bc}{a(cb - ad)} & \frac{ab}{a(cb - ad)} \\ 0 & 1 & \frac{c}{cb - ad} & \frac{-a}{cb - ad} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
 A^{-1} &= \begin{pmatrix} \frac{-d}{cb-ad} & \frac{b}{cb-ad} \\ \frac{c}{cb-ad} & \frac{-a}{cb-ad} \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{d}{ad-cb} & \frac{-b}{ad-cb} \\ \frac{-c}{ad-cb} & \frac{a}{ad-cb} \end{pmatrix} = \\
 &= \frac{1}{ad-cb} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

b) Perquè sigui invertible s'ha de complir que $cb - da \neq 0$.

106 ●●● Calcula A^{-1} i A^n , sent A una matriu d'ordre 3 amb tots els elements nuls excepte

$$a_{11} = a_{23} = a_{32} = \frac{1}{5}.$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{5^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5^2} \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{5^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{5^3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5^3} \\ 0 & \frac{1}{5^3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \text{ Si } n \text{ parell} \rightarrow A^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{5^n} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5^n} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5^n} \end{pmatrix}$$

$$\bullet \text{ Si } n \text{ senar} \rightarrow A^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{5^n} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5^n} \\ 0 & \frac{1}{5^n} & 0 \end{pmatrix}$$

107 ●●● Si una matriu quadrada A verifica que $A^2 + 7A = I$, sent I la matriu unitat, calcula A^{-1} en funció de A .

$$A^2 + 7A = I \rightarrow$$

$$\rightarrow A(A + 7I) = I \rightarrow$$

$$\rightarrow A^{-1} = A + 7I$$



108 ●●●

MATEMÀTIQUES I...

CRİPTOGRAFIA. El xifratge de Hill per codificar per codificar missatges consisteix a substituir cada lletra o espai per un nombre. S'escriu el missatge n una matriu i es multiplica per una matriu regular que s'anomena matriu de codificació, i per descodificar el missatge es multiplica per la matriu inversa. Si fem correspondre el 0 amb un espai, l'1 amb A, el 2 amb B... i el 27 amb Z. En forma de matriu, el missatge BEAUTIFUL MATHS seria:

$$\begin{pmatrix} B & E & A \\ U & T & I \\ F & U & L \\ & M & A \\ T & H & S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 22 & 21 & 10 \\ 7 & 22 & 13 \\ & 0 & 14 & 1 \\ 21 & 9 & 20 \end{pmatrix}$$

a) Comprova que la matriu M pot ser una matriu de codificació.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Quin seria el missatge codificat que s'obté de multiplicar la matriu per M ? Si en multiplicar les matrius apareixen

nombres més grans que no estiguin entre 0 i 27, se suma o es resta 28 les vegades necessàries perquè estigui entre 0 i 27.

- c) Calcula la matriu inversa de M i comprova que has descodificat bé el missatge.

- a) $\text{Rang}(A) = 3 \rightarrow A$ és invertible. $\rightarrow A$ és una matriu de codificació.

$$\begin{aligned} \text{b) } & \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 22 & 21 & 10 \\ 7 & 22 & 13 \\ 0 & 14 & 1 \\ 21 & 9 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\ & = \begin{pmatrix} 38 & 7 & 12 \\ 189 & 31 & 87 \\ 176 & 35 & 43 \\ 74 & 15 & 14 \\ 167 & 29 & 72 \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} 38 - 28 & 7 & 12 \\ 189 - 28 \cdot 6 & 31 - 28 & 87 - 28 \cdot 3 \\ 176 - 28 \cdot 6 & 35 - 28 & 43 - 28 \\ 74 - 28 \cdot 2 & 15 & 14 \\ 167 - 28 \cdot 5 & 29 - 28 & 72 - 28 \cdot 2 \end{pmatrix} = \\ & = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 12 \\ 21 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 14 \\ 18 & 15 & 14 \\ 27 & 1 & 16 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

El missatge seria: $\begin{pmatrix} I & F & K \\ T & C & C \\ G & F & M \\ Q & N & M \\ Z & A & O \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{c) } M^{-1} &= \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ 4 & -12 & 13 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 10 & 7 & 12 \\ 21 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 14 \\ 18 & 15 & 14 \\ 27 & 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ 4 & -12 & 13 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \\ & = \begin{pmatrix} 30 & -78 & 85 \\ -6 & 21 & -18 \\ 34 & -88 & 95 \\ 56 & -154 & 169 \\ -7 & 37 & -36 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \begin{pmatrix} 30 - 28 & -78 + 28 \cdot 3 & 85 - 28 \cdot 3 \\ -6 + 28 & 21 & -18 + 28 \\ 34 - 28 & -88 + 28 \cdot 4 & 95 - 28 \cdot 3 \\ 56 - 28 \cdot 2 & -154 + 28 \cdot 6 & 169 - 28 \cdot 6 \\ -7 + 28 & 37 - 28 & -36 + 28 \cdot 2 \end{pmatrix} = \\ & = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 22 & 21 & 10 \\ 7 & 22 & 13 \\ 0 & 14 & 1 \\ 21 & 9 & 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 109 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, comprova que $A^2 = 2I$, calcula A^{-1} i troba A^{12} i la seva inversa.

Comprovem la igualtat.

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2I \end{aligned}$$

Calculem A^{-1} .

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= 2I \rightarrow \\ \rightarrow A^{-1}AA &= A^{-1} \cdot 2I \rightarrow \\ \rightarrow \frac{1}{2}A &= A^{-1} \rightarrow \end{aligned}$$

$$\rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Troblem A^{12} .

$$A^2 = 2I \rightarrow A^{12} = (A^2)^6 = (2I)^6 = 2^6 I$$

En trobem la inversa, A^{-12} .

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{2}A \rightarrow \\ \rightarrow (A^{-12})^{-1} &= (A^{-1})^{12} = \\ &= \left(\frac{1}{2}A\right)^{12} = \left(\frac{1}{2^2}A^2\right)^6 = \\ &= \left(\frac{1}{2^2}2I\right)^6 = \frac{1}{2^6}I \end{aligned}$$

$$\rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{64} & 0 \\ 0 & \frac{1}{64} \end{pmatrix}$$

Resol equacions matricials



ACTIVITATS FLAIX

110 Aïlla la matriu X en cada equació matricial.

•••

- $A + X = B$
 - $A - X = B$
 - $AX = B$
 - $XA = B$
 - $AXA = B$
 - $AXB = C$
- $X = B - A$
 - $X = A - B$
 - $A^{-1}AX = A^{-1}B \rightarrow X = A^{-1}B$
 - $XAA^{-1} = BA^{-1} \rightarrow X = BA^{-1}$
 - $A^{-1}AXA = A^{-1}B \rightarrow XAA^{-1} = A^{-1}BA^{-1} \rightarrow X = A^{-1}BA^{-1}$
 - $A^{-1}AXB = A^{-1}C \rightarrow XBB^{-1} = A^{-1}CB^{-1} \rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}$

111 Aïlla la matriu X de les equacions matricials següents

•••

- $AX + B = C$
- $A^t X = B$
- $AXA = A^2 + I$
- $X = A^{-1}AX = A^{-1}(C - B)$
- $X = (A^t)^{-1}A^t X = (A^t)^{-1}B$
- $X = A^{-1}AXAA^{-1} = A^{-1}(A^2 + I)A^{-1} = (A^{-1}A^2 + A^{-1})A^{-1} = (A + A^{-1})A^{-1} = I + (A^{-1})^2$

112 Determina, si existeix, una matriu A que verifiqui:

•••

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_1 = \frac{1}{3}F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = -\frac{1}{3}F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_2 = F_2 + 2F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = F_1 - \frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 4 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = \frac{1}{4}F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{array} \right)$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{0}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -2 \\ \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{5}{6} \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

113 Donades les matrius A i B , determina una matriu X que verifiqui la condició $A - A^2 = AB - X$.

•••

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A - A^2 = AB - X \rightarrow$$

$$\rightarrow X = A^2 - A + AB \rightarrow X = A(A - I + B)$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot$$

$$\cdot \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

114 Considera les matrius.

••○

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

Calcula la matriu X que verifica l'equació $AX = B$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot X &= \begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow X &= \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{5}{2} & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -4 & -1 & -3 \\ -4 & -2 & 2 \\ -20 & -7 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

115 Calcula una matriu quadrada X sabent que verifica $XA^2 + BA = A^2$, sent:

••○

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$XA^2 + BA = A^2 \rightarrow XA^2 = A^2 - BA \rightarrow$$

$$\rightarrow XA = A - B \rightarrow X = I - BA^{-1}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= 2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2A$$

$$X = I - BA^{-1} \rightarrow I - 2AA^{-1} = I - 2I =$$

$$= -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

116 Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & m \\ -5 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

••○

a) Determina els valors de m per als quals l'equació $AX - A^t = A$ té solució.

b) Resol l'equació $AX - A^t = A$ per a $m = 0$.

$$a) AX - A^t = A \rightarrow AX = A + A^t \rightarrow$$

$$\rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}(A + A^t) \rightarrow$$

$$\rightarrow X = I + A^{-1}A^t$$

A ha de tenir inversa. Per tant, el rang de la matriu ha de ser 3.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & m \\ -5 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{array}{l} F_2 = F_2 + 5F_1 \\ F_3 = F_3 + 4F_1 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & m \\ 0 & 12 & 1 + 5m \\ 0 & 11 & 1 + 4m \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} F_3 = 12F_3 - 11F_2 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & m \\ 0 & 12 & 1 + 5m \\ 0 & 0 & 1 - 7m \end{pmatrix}$$

Si $1 - 7m = 0$, la matriu no té inversa. És a dir, per a $m \neq \frac{1}{7}$ l'equació sí que té solució.

$$b) X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -5 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -5 & -4 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -7 & -11 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -5 & -4 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 & 3 & 0 \\ 3 & -4 & -2 \\ -29 & 25 & 7 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 3 & 0 \\ 3 & -3 & -2 \\ -29 & 25 & 8 \end{pmatrix}$$

117 Donades $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, calcula una matriu X que verifiqui l'equació $X + XA = B^t$.

••○

$$X + XA = B^t \rightarrow X(I + A) = B^t \rightarrow$$

$$\rightarrow X = B^t(I + A)^{-1}$$

$$X \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow X \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- 118** Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, calcula'n la inversa i resol l'equació $AXA = A^2 + A$.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 7 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = -F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 7 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = F_2 - 7F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$AXA = A^2 + A \rightarrow X = A^{-1}(A^2 + A)A^{-1} =$$

$$= A^{-1}A(A + I)A^{-1} = (A + I)A^{-1} = I + A^{-1}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

- 119** **INVENTA.** Escribe dos posibles valores de les matrius X i Y perquè es compleixin les equacions.

a) $X + Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

b) $X + 3Y = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$

Resposta oberta. Per exemple:

a) $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

b) $X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} \\ \frac{7}{3} & 3 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} -6 & -10 \\ -14 & -18 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$

- 120** Resol els sistemes matricials següents.

a) $\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3X + Y = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ X - 2Y = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} \end{cases}$

a) Sumant les equacions resulta:

$$3X = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X - Y = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Sumant a la segona equació dues vegades la primera, resulta:

$$7X = \begin{pmatrix} 14 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3X + Y = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow Y = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

- 121** Siguen A, B i C les matrius següents.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}$$

Calcula les matrius X i Y que verifiquen aquest sistema d'equacions matricials.

$$\begin{cases} AX + BY = C \\ AX = Y \end{cases}$$

Restant les equacions resulta:

$$BY = C - Y \rightarrow BY + Y = C \rightarrow$$

$$\rightarrow (B + I)Y = C \rightarrow Y(B + I)^{-1}C$$

$$Y = \left[\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 AX = Y &\rightarrow X = A^{-1}AX = A^{-1}Y = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

122 REpte. Troba les matrius A i B .

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - AB + BA - B^2 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 A^2 - AB + BA - B^2 &= \\
 &= (A + B)A - (A + B)B = (A + B)(A - B) \\
 (A + B)^{-1}(A + B)(A - B) &= A - B = \\
 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A - B &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A + B &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\
 A - B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Sumant les dues equacions, resulta:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Substituint a la primera equació, obtenim B .

$$\begin{aligned}
 B &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

123 Siguin les matrius $A = \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ -\mu & 2 \end{pmatrix}$
i $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Calcula el valor de μ per al qual

$$A^{-1} = \frac{1}{6}A.$$

b) Per a $\mu = -3$, resol l'equació $A^t X = B$.

a) $\left(\begin{array}{cc|cc} \mu & 1 & 1 & 0 \\ -\mu & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$

$$\xrightarrow{F_2 = F_1 + F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} \mu & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 = \frac{F_2}{3}} \left(\begin{array}{cc|cc} \mu & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 = F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} \mu & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{3}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right)$$

• Si $\mu = 0 \rightarrow$ No existeix inversa de A .

• Si $\mu \neq 0 \xrightarrow{F_1 = \frac{F_1}{\mu}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{2}{3\mu} & -\frac{1}{3\mu} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right)$

$$\frac{1}{6} \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ -\mu & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3\mu} & -\frac{1}{3\mu} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \rightarrow \mu = -2$$

b) $\begin{pmatrix} \mu & 1 \\ -\mu & 2 \end{pmatrix}^t X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$
 $\rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$
 $\rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X =$
 $= \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
 X &= \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{7}{9} & \frac{4}{9} & \frac{8}{9} \\ \frac{10}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

124 Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- a) Troba'n la inversa.
b) Calcula A^n .
c) Troba la matriu X que verifica l'equació

$$X(A^4 + A^2 - A) = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$A^n = \begin{cases} A^{3n} = I \\ A^{3n+1} = A \\ A^{3n+2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

b) $X(A^4 + A^2 - A) = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$

$$\rightarrow X(A + A^2 - A) = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow XA^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow X \underbrace{A^2 \cdot A}_I = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} A \rightarrow$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Utilitza el llenguatge matricial per representar dades i resoldre problemes

- 125 El llautó és un aliatge de coure i zinc. Una fàbrica produeix llautó de tres tipus: A, amb un 30% de zinc; B, amb un 40%; i C, amb un 50%. El proveïdor M ven el coure a 6,50 €/kg i el zinc a 1,50 €/kg; i N ven el

coure a 6,70 €/kg i el zinc a 1,10 €/kg. Per produir 100 t de llautó A, 550 t de B i 50 t de C, a quin proveïdor haurà de comprar?

$$(6,50 \quad 1,50) \begin{pmatrix} 0,7 & 0,6 & 0,5 \\ 0,3 & 0,4 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100\,000 \\ 550\,000 \\ 50\,000 \end{pmatrix} =$$

$$= 3\,175\,000$$

$$(6,70 \quad 1,10) \begin{pmatrix} 0,7 & 0,6 & 0,5 \\ 0,3 & 0,4 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100\,000 \\ 550\,000 \\ 50\,000 \end{pmatrix} =$$

$$= 3\,150\,000$$

El cost amb el proveïdor M és de 3 175 000 € i amb el proveïdor N és de 3 150 000 €. Per tant, ha de comprar al proveïdor N.

126 MATEMÀTIQUES I... LOGÍSTICA.



Quan es planifiquen rutes

de repartiment o de

transport de viatgers,

les destinacions de

parada i els camins a

seguir es poden

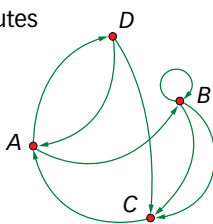
representar amb

matrius, en què

l'element a_{ij} de la matriu representa

el nombre de rutes que van directament

des de la parada i fins a la j .



La matriu que representa aquesta situació és

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ en què } a_{23} = 2 \text{ indica}$$

que hi ha dos camins per anar de B a C.

La matriu M^2 dona el nombre de camins amb

2 arestes des d'un punt a un altre, M^3 els

camins amb 3 arestes, i així successivament.

- a) Troba M^2 i M^3 .

- b) Quants camins hi ha per arribar de C a D amb 3 arestes?

a) $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$M^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- b) L'element $m_{34} = 0$ de la matriu M^3 és el nombre de camins amb 3 arestes des de C fins a D, és a dir, no hi ha cap camí amb aquestes característiques.

127 MATEMÀTIQUES I... ECONOMIA.

Les matrius de decisió s'utilitzen com a eina per actuar davant de diferents opcions en funció dels possibles resultats.



En aquesta taula es recullen els beneficis esperats en milers d'euros de tres botigues A, B i C, si la situació econòmica és millor, igual o pitjor.

	Millor	Igual	Pitjor
A	120	70	40
B	160	60	30
C	140	80	50

- a) Expressa-ho en forma de matriu.
 b) Què significa a_{13} ? I a_{32} ?
 c) El que espera guanyar cada botiga es

troba multiplicant la matriu per $\begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$.
 Quins beneficis s'esperen a cada botiga?

- d) Si s'hagués d'invertir només en una botiga, en quina ho faries?

$$a) A = \begin{pmatrix} 120 & 70 & 40 \\ 160 & 60 & 30 \\ 140 & 80 & 50 \end{pmatrix}$$

- b) a_{13} expressa el benefici esperat per la botiga A si la situació econòmica és pitjor, és a dir, $a_{13} = 40000$ €.

a_{32} expressa el benefici esperat per la botiga C si la situació econòmica és igual, és a dir, $a_{32} = 80000$ €.

$$c) \begin{pmatrix} 120 & 70 & 40 \\ 160 & 60 & 30 \\ 140 & 80 & 50 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 230 \\ 3 \\ 250 \\ 3 \\ 90 \end{pmatrix}$$

S'espera aconseguir 76670 € de benefici a la botiga A, 83330 € a la botiga B i 90000 € a la botiga C.

- d) A la botiga C, ja que el benefici esperat és el més alt de les tres botigues.

128



Representa aquestes dades en forma de matriu.



Una família va gastar al setembre 400 € en menjar i 120 € en els rebuts d'aigua, llum i gas; a l'octubre va gastar 500 € en menjar i 180 € en aigua, llum i gas, i al novembre 350 € en menjar i 250 € en aigua, llum i gas.



	Menjar	Aigua, llum i gas
Setembre	400	120
Octubre	500	180
Novembre	350	250

$$\begin{pmatrix} 400 & 120 \\ 500 & 180 \\ 350 & 250 \end{pmatrix}$$

129



Una fàbrica elabora dos tipus de productes, X i Y, que ven a tres empreses, A, B i C. Inicialment distribuïa 1000 unitats de cada producte a cada una, però avui l'empresa A ha rebut 600 unitats de X i 300 de Y; l'empresa B ha rebut 400 unitats de X i 800 de Y, i l'empresa C ha rebut 900 unitats de X i 700 de Y.

Representa mitjançant una matriu les disminucions percentuals que s'han produït.

Expresem en una taula la diferència d'unitats que ha rebut cada empresa:

	X	Y
A	1000 - 600	1000 - 300
B	1000 - 400	1000 - 800
C	1000 - 900	1000 - 700

	X	Y
A	400	700
B	600	200
C	100	300

$$\begin{pmatrix} 40\% & 70\% \\ 60\% & 20\% \\ 10\% & 30\% \end{pmatrix}$$

- 130 Donades les matrius, contesta.

$$H = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 4 \\ 30 & 50 & 50 \\ 10 & 10 & 8 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 120 \\ 80 \\ 50 \end{pmatrix}$$

Calcula $B = H^t P$ i indica b_{11} .

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 6 & 4 & 4 \\ 30 & 50 & 50 \\ 10 & 10 & 8 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 120 \\ 80 \\ 50 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 30 & 10 \\ 4 & 50 & 10 \\ 4 & 50 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 120 \\ 80 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3620 \\ 4980 \\ 4880 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$b_{11} = 3620$$

- 131 Aquestes són les habitacions i els preus de tres hotels.

	H. Edèn	H. Paradís	H. Spa
Luxe	6	4	4
Doble	30	50	50
Individual	10	10	8

	Preu (€)
Luxe	120
Doble	80
Individual	50

Expressa amb una matriu els ingressos obtinguts en una nit de cada hotel en el cas d'estar complets. Quins serien els ingressos dels tres hotels?

La matriu d'ingressos és:

$$\begin{pmatrix} 6 & 4 & 4 \\ 30 & 50 & 50 \\ 10 & 10 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 6 & 4 & 4 \\ 30 & 50 & 50 \\ 10 & 10 & 8 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 120 \\ 80 \\ 50 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 30 & 10 \\ 4 & 50 & 10 \\ 4 & 50 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 120 \\ 80 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3620 \\ 4980 \\ 4880 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

L'hotel Edèn ingressaria 3620 €, l'hotel Paradís, 4980 € i l'hotel Spa, 4880 €.

- 132 Considera les matrius i calcula.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0,04 \\ 0,02 \\ 0,01 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) $C - B$

b) $A(C - B)$

a) $C - B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,04 \\ 0,02 \\ 0,01 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,96 \\ 0,98 \\ 0,99 \end{pmatrix}$

b) $A(C - B) = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,96 \\ 0,98 \\ 0,99 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12,74 \\ 13,72 \end{pmatrix}$

- 133 Una indústria produeix cargols plans (P) i d'estrella (E). De cada tipus en fa tres models: L, M i S. La producció setmanal en milers d'unitats, es mostra a la taula.

	L	M	S
P	2	7	4
E	3	5	6

El percentatge de cargols defectuosos del tipus L és del 4%, del tipus M és del 2% i del tipus S és del 1%. Calcula matricialment el nombre setmanal de cargols plans i d'estrella que no són defectuosos.

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,96 \\ 0,98 \\ 0,99 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12,74 \\ 13,72 \end{pmatrix}$$

Dels cargols fabricats setmanalment, 12740 cargols plans i 13720 cargols d'estrella no són defectuosos.

- 134 Resol l'equació matricial $A^t X = B$, a partir d'aquestes matrius.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 400 \\ 600 \\ 1500 \end{pmatrix}$$

$$A^t X = B \rightarrow (A^t)^{-1} A^t X = (A^t)^{-1} B \rightarrow \\ \rightarrow X = (A^t)^{-1} B$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 400 \\ 600 \\ 1500 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 400 \\ 600 \\ 1500 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow X = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 200 \end{pmatrix}$$

- 135 A la taula s'indiquen les unitats de fusta, plàstic i alumini que necessita una fàbrica de cadires, balancins i sofàs.

	Fusta	Plàstic	Alumini
Cadira	1	1	2
Balanci	1	1	3
Sofà	1	2	5

Si la fàbrica disposava de 400 unitats de fusta, 600 unitats de plàstic i 1500 d'alumini, i va utilitzar totes les existències, quantes cadires, balancins i sofàs va fabricar?

Siguin a , b i c el nombre de cadires, balancins i sofàs, respectivament.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 400 \\ 600 \\ 1500 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 400 \\ 600 \\ 1500 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 400 \\ 600 \\ 1500 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 200 \end{pmatrix}$$

Es van fabricar 100 cadires, 100 balancins i 200 sofàs utilitzant totes les existències de materials disponibles.

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 Si entre dos punts del mapa, la carretera que els uneix no és recta, sinó que té quatre revolts pronunciats, quantes arestes són necessàries per assenyalar-les al graf?

Només és necessària una aresta que uneixi els dos vèrtexs, perquè la representació del graf és independent de la forma real de la carretera.

- 2 Classifica les matrius que apareixen al text, segons la forma i la posició dels seus elements.

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

És una matriu quadrada i simètrica.

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

És una matriu quadrada i simètrica.

- 3 Diem que un camí és simple quan no passa dues vegades pel mateix vèrtex. Si considerem un graf amb 5 vèrtexs, quin és el nombre màxim d'arestes que té un camí simple?

El nombre màxim d'arestes en aquest cas és 4 perquè si s'afegís una altra aresta, el camí passaria per segona vegada per algun dels vèrtexs i, per tant, no seria un camí simple.

- 4 Donades les matrius següents, dibuixa un graf que les tingui com a matrius d'adjacència.

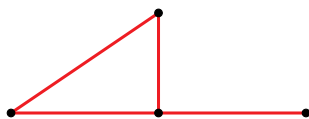
a) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

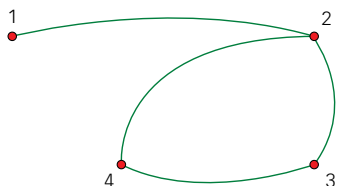
a) 



b)



- 5 Considera el graf següent i calcula el nombre de camins que hi ha entre el vèrtex 2 i el vèrtex 4 la longitud dels quals sigui de tres arestes.



$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$a_{24} = 4 \rightarrow$ Hi ha 4 camins de longitud 3 arestes.